

爱团本地生活服务综合平台软件概要设计说明书

爱团本地生活服务综合平台软件概要设计说明书

1 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 背景
- 1.3 定义
- 1.4 参考设计

2 系统需求概述

- 2.1 需求规定
- 2.2 业务目标
- 2.3 运行环境
 - 2.3.1 设备
 - 2.3.2 支持软件
- 2.4 设计约束
- 2.5 功能需求
- 2.6 非功能需求
- 2.7 系统总体架构
- 2.8 设计范围与优先级

3 系统接口设计

- 3.1 接口设计总体原则
- 3.2 外部接口设计
- 3.3 内部接口关系
- 3.4 接口分域设计
- 3.5 错误码与幂等策略

4 系统数据结构设计

- 4.1 逻辑结构设计要点
- 4.2 内部数据域设计
- 4.3 数据结构与程序关系

5 系统数据库设计

- 5.1 数据库选择
- 5.2 数据库表设计
 - 5.2.1 用户域
 - 5.2.2 商家域
 - 5.2.3 商品与服务域
 - 5.2.4 购物车、订单与支付域
 - 5.2.5 配送域
 - 5.2.6 评价、客服与消息域
 - 5.2.7 会员、营销与运营域
 - 5.2.8 权限、审计与 AI 域
- 5.3 数据库关系设计
- 5.4 数据库索引设计
- 5.5 数据库安全性考虑

6 运行设计

- 6.1 运行模块组合
- 6.2 运行控制
- 6.3 运行时间
- 6.4 部署拓扑
- 6.5 阶段落地顺序

7 核心状态流转设计

- 7.1 订单状态流转

- 7.2 支付模拟状态流转
 - 7.3 配送模拟状态流转
 - 7.4 审核与评价状态流转
- 8 权限、安全与审计设计
 - 8.1 角色权限矩阵
 - 8.2 安全设计
 - 8.3 审计设计
- 9 AI Agent 与 Skills 概要设计
 - 9.1 能力边界
 - 9.2 Skills 清单
 - 9.3 调用治理
- 10 需求追踪矩阵
- 11 未决问题与风险应对

项目	内容
项目名称	爱团本地生活服务综合平台
文档名称	软件概要设计说明书
文档编号	AITUAN-HLD-2026-01
版本	V1.0

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对爱团本地生活服务综合平台进行概要设计，明确系统的整体架构、模块划分、内外部接口设计、核心数据结构及运行模式。它为后续详细设计、编码实现和集成测试提供架构基础和统一技术依据。

预期读者为项目开发团队、设计人员、测试人员及项目管理人员。

1.2 背景

本项目旨在构建一个面向本地生活消费的综合服务平台，业务覆盖外卖订餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、足疗按摩等服务类型。系统遵循移动消费优先原则，用户端以 Android、iOS APP 为主，商家端和平台管理后台采用 Web 形态，后端基于 Spring Boot 构建。支付与配送均采用模拟机制，并设置 AI Agent 与 Skills 层作为智能辅助扩展能力。

1.3 定义

术语	说明
用户端	面向消费者的 Android / iOS 应用
商家端	面向商家的 Web 管理端，用于店铺、商品与服务、订单处理
平台管理后台	面向平台运营和管理员的 Web 管理系统

术语	说明
模拟支付	不发生真实资金结算的支付流程，仅用于验证支付结果与订单状态流转
模拟配送	不对接真实运力平台，由后台按业务规则推进外卖配送相关状态
烟火值	平台内部定义的用户活跃度或消费贡献指标，用于会员成长与权益展示

1.4 参考设计

- 本项目软件开发计划书
- 本项目软件需求规格说明书
- 美团、饿了么、大众点评等本地生活平台的产品形态参考
- Spring Boot、MySQL、Flutter、Vue 官方文档

2 系统需求概述

2.1 需求规定

输入项： 用户的注册信息、搜索关键词、筛选条件、收货地址、订单备注、评价内容、商家入驻资料、商品信息、平台审核结果等。

输出项： 商家与服务项目列表、商家详情、订单详情与状态、支付结果、配送进度、券码/预约凭证、评价列表、经营数据看板、审核结论等。

功能性能要求：

- 建立完整的用户消费闭环（浏览→下单→支付→履约→评价）
- 建立商家经营闭环（入驻→商品管理→订单处理→经营查看）
- 建立平台治理闭环（审核→配置→数据看板→审计）

2.2 业务目标

建设统一的本地生活综合服务平台，覆盖吃、喝、玩、乐、购、服务等消费场景。

2.3 运行环境

2.3.1 设备

用户端： Android / iOS 智能移动终端，支持主流屏幕尺寸。

商家端与平台管理后台： 运行于桌面浏览器环境，支持近两代主流 Chrome、Edge 浏览器。

移动测试设备： 三台 iPhone、三台 Android 手机（用于真机测试验证）、一台HarmonyOS设备（后续移植鸿蒙使用）。

服务端： 阿里云香港 ECS 服务器（2 vCPU，4 GB RAM，Ubuntu 系统，50 GB 以上可用存储）。

2.3.2 支持软件

类型	选型
后端框架	Spring Boot
关系型数据库	MySQL 8.0+
用户端开发	Flutter SDK、Dart
管理端开发	Vue 3、Vite、Element Plus 或 Ant Design Vue
Web 服务器	Nginx（反向代理 + 静态资源）
版本控制	Git

2.4 设计约束

1. 用户侧以 Android、iOS 为优先建设对象，当前阶段不以桌面消费端为重点。
2. 商家端与平台管理后台采用 Web 形态建设。
3. 支付环节仅采用模拟支付机制，不涉及真实资金流转和清结算。
4. 履约环节采用后端模拟配送机制，不建设独立骑手应用。
5. AI 辅助能力不可用时，应自动降级为规则引擎、模板回复或 Mock 数据，不得阻断 P0 核心业务流程。
6. 系统实行基于角色的访问控制（RBAC），至少区分用户、商家、管理员三类角色。
7. 用户密码不得明文存储；关键操作需记录审计日志。

2.5 功能需求

本系统核心功能模块如下：

能力项	功能概述
用户账户与个人中心	注册、登录、地址管理、收藏、优惠券、会员/烟火值展示
商家搜索与浏览	关键词搜索、分类/区域/价格筛选、排序、首页推荐
商家与服务详情	商家信息、商品/套餐/票券/房型详情、价格规则、地图入口
购物车、下单与支付	购物车管理、优惠结算、订单提交、模拟支付（含幂等控制）
外卖配送模拟	配送状态时间线、预计送达时间、模拟配送位置（可降级为阶段展示）
到店团购与预约	券码生成与核销、日期/场次/预约时段管理、退款处理
评价互动与客服	评价发布（绑定已完成订单）、评价回复、举报、商家咨询
商家经营管理	入驻与资质、门店/商品维护、订单处理、退款审核、经营统计
平台管理与运营	商家审核、评价审核、投诉处理、类目/推荐位配置、数据看板
AI 辅助能力	智能生活规划、搜索解析、推荐解释、文案生成、客服回复建议、降级保障

关键业务流程概览：

外卖到餐流程：

用户浏览/搜索外卖商家 → 选择商品加入购物车 → 确认订单（校验收货地址、配送可达性、优惠券） → 提交订单 → 模拟支付 → 商家接单 → 备餐 → 配送模拟进度 → 送达 → 用户确认/评价

到店团购流程：

用户浏览团购套餐 → 下单购买 → 模拟支付 → 生成券码 → 到店核销（商家验券） → 订单完成 → 用户评价

上门服务预约流程：

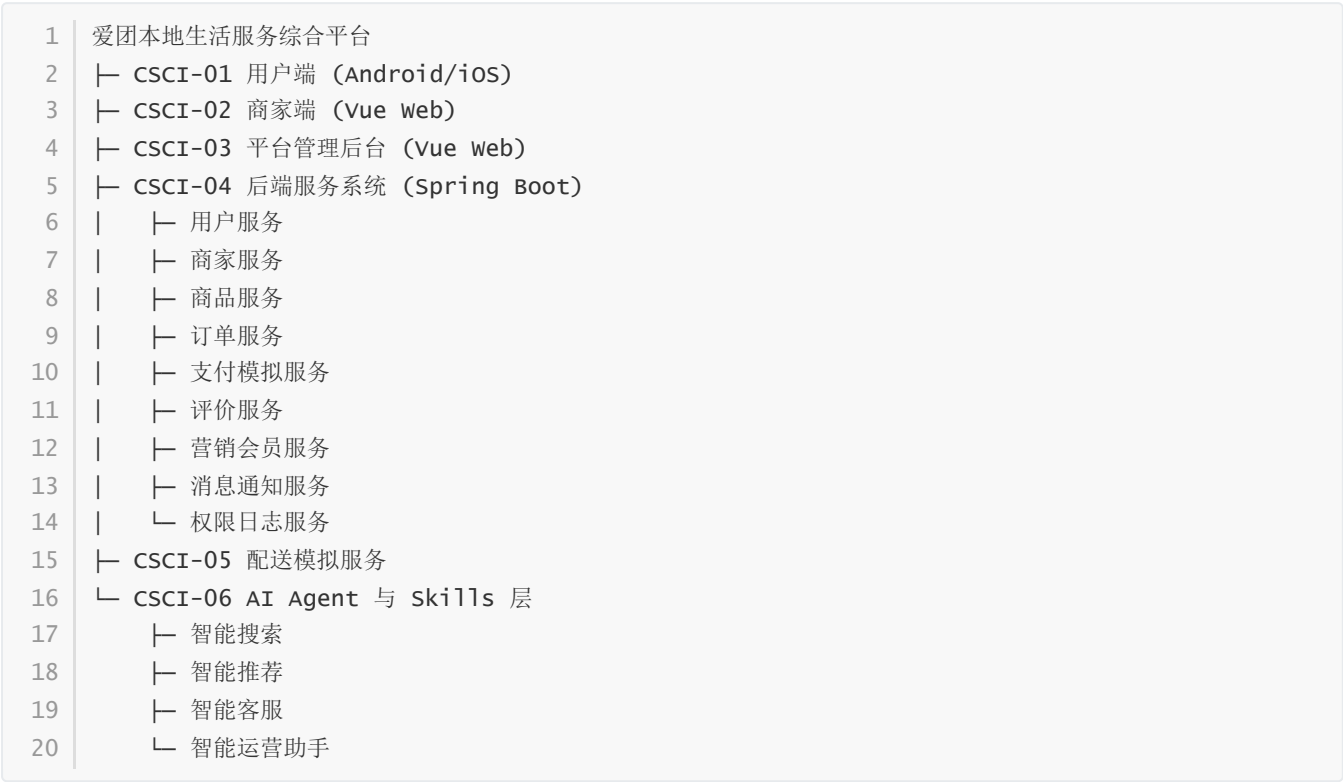
用户选择服务项目 → 选择技师/服务人员 → 选择预约时段 → 填写上门地址 → 提交订单 → 商家确认约 → 服务完成 → 用户评价

2.6 非功能需求

- 性能： 50并发下， 查询类接口95分位响应 ≤ 2s， 订单提交类 ≤ 3s。 首页首屏 ≤ 3s。
- 安全： RBAC权限控制、密码加密存储、HTTPS传输、输入校验、接口限流。
- 可靠： 关键操作幂等、AI不可用时降级、数据库每日备份、故障可恢复。
- 可维护： 后端分层清晰、关键参数可配置、日志可追踪到订单/用户。
- 可扩展： 模拟支付/配送/AI通过独立接口接入，可替换；数据库可增量扩展。

2.7 系统总体架构

系统采用前后端分离的分层架构，由六大软件配置项（CSCI）构成，通过 RESTful API 进行通信。



架构说明：

- 接入层： Nginx 作为反向代理，处理 HTTPS 请求，将 /api/* 路由至后端服务，静态资源直返管理端页面。
- 核心服务层： 各服务职责单一，通过清晰的服务边界协同。支付模拟服务与订单服务通过内部接口耦合；配送模拟服务由订单事件触发。

- **增强层：** 智能辅助能力依附于业务体系运行，通过统一接口接入，支持真实调用与 Mock 降级切换。
- **数据层：** MySQL 8.0 数据库统一存储所有核心业务数据。

2.8 设计范围与优先级

本概要设计以软件开发计划书的进度基线和软件需求规格说明书的 P0/P1/P2 优先级为范围依据。P0 功能必须在概要设计中给出模块、接口、数据和状态流转设计；P1 功能给出概要设计和扩展点；P2 功能以架构预留为主，不作为本期必交付承诺。

优先级	功能范围	概要设计处理方式
P0	注册登录、首页、搜索、商家详情、购物车、下单结算、模拟支付、商家接单、平台商家审核、平台基础配置、外卖配送模拟	必须覆盖接口、数据结构、权限边界、状态流转和验收追踪
P1	到店团购、预约类服务、评价互动、商家客服、优惠券、烟火会员等级、消息通知、基础数据看板、智能搜索与推荐	给出模块边界、关键数据、降级策略和后续详细设计入口
P2	复杂营销、真实支付、真实配送、更多智能辅助能力、HarmonyOS / Web 后续移植	仅保留服务边界、配置开关和接口扩展点

3 系统接口设计

3.1 接口设计总体原则

1. 后端接口采用 RESTful 风格，使用 HTTPS 协议，请求与响应默认采用 JSON 格式。
2. 时间字段统一使用 ISO 8601 标准格式，金额字段使用统一精度（小数点后两位）。
3. 所有接口返回统一响应结构：{code, message, data, timestamp, requestId}。
4. 创建订单、支付回调、商家接单、审核处理等关键接口需实现幂等控制。
5. 列表接口统一支持分页（page, size）、排序（sort）和条件筛选。
6. 用户端、商家端和平台管理后台采用统一JWT认证机制。登录成功后签发访问令牌，服务端校验令牌合法性、有效期和角色权限。
7. 服务间不应绕过服务层直接访问他方业务边界。
8. 所有接口调用应记录请求标识、调用方身份、关键参数摘要、耗时和处理结果。涉及审核、状态流转、权限变更的操作保留完整审计记录。

3.2 外部接口设计

接口标识	接口类别	接入方式	主要用途	是否核心依赖	降级策略
EI-01	地图与位置服务	HTTP/HTTPS API	地址解析、距离估算、配送范围判断	否	故障时提示定位受限，不阻断业务
EI-02	邮箱或短信验证码服务	HTTP/HTTPS API	注册、登录、敏感操作校验	是	开发环境使用固定验证码或控制台模拟

接口标识	接口类别	接入方式	主要用途	是否核心依赖	降级策略
EI-03	支付模拟	内部模拟服务	订单支付状态流转	是	不接入真实资金通道，内部模拟即可
EI-04	AI模型服务	HTTP/HTTPS API	智能问答、推荐辅助、内容生成	否	降级为规则引擎或Mock数据
EI-05	图片与对象存储	SDK/HTTP API	商家/商品/评价图片存储	是	首期可采用本地文件存储替代
EI-06	消息与通知	内部实现	站内消息推送	否	首期仅实现站内消息

3.3 内部接口关系

系统元素间核心接口调用关系如下：

- **用户登录→权限校验：** 用户端/商家端/后台请求携带JWT Token → 网关或权限服务校验 → 放行或拒绝。
- **下单→支付模拟：** 用户端提交订单 → 订单服务生成订单（待支付） → 用户端发起支付 → 支付模拟服务处理 → 回调订单服务更新状态（已支付/支付失败）。
- **下单→配送模拟：** 外卖订单支付成功且商家接单 → 订单服务触发配送任务创建 → 配送模拟服务接管 → 按规则推进状态（待取餐→配送中→已送达） → 回写订单状态。
- **订单完成→评价：** 订单服务标记“已完成” → 评价服务开放评价入口 → 用户端提交评价 → 评价与订单强关联存储。
- **评价→审核：** 评价发布 → 平台管理后台获取待审列表 → 管理员审核通过/屏蔽 → 评价状态更新。
- **AI调用链路：** 用户/商家/平台请求AI辅助 → 后端服务调用AI Skills层 → Skills尝试外部AI服务 → 成功则返回结果，失败则返回降级数据。

3.4 接口分域设计

系统按访问角色和业务边界划分 API 前缀，避免用户端、商家端和平台后台共用混乱接口。

接口域	调用方	主要资源	权限要求
/api/app/**	用户端 APP	首页、搜索、商家详情、购物车、订单、支付模拟、配送进度、评价、会员、AI 辅助	游客可访问公开浏览接口；订单、评价、会员等接口必须用户登录
/api/merchant/**	商家 Web 端	入驻、门店、商品服务、订单处理、退款审核、评价回复、客服会话、经营统计	商家账号登录；数据范围限定为所属商家和门店
/api/admin/**	平台管理后台	商家审核、评价审核、投诉处理、类目标签、推荐位、平台配置、数据看板、审计日志	管理员登录；按角色和权限点控制
/api/common/**	三端共用	文件上传、字典、城市、验证码、公共配置	按接口敏感程度决定是否登录

接口域	调用方	主要资源	权限要求
/api/ai/**	三端经后端调用	智能搜索、推荐解释、文案生成、客服回复建议	必须记录调用方、技能名称、耗时、状态和降级标记

3.5 错误码与幂等策略

错误码段	含义	示例场景
0	成功	请求处理成功
4xxx	请求参数错误	参数缺失、格式错误、分页参数非法
401x	认证错误	Token 缺失、登录失效、验证码错误
403x	权限错误	商家访问非所属门店、普通用户访问后台接口
404x	资源不存在	商家、商品、订单或评价不存在
409x	状态冲突	重复支付、订单状态不允许接单、重复核销
5xxx	服务内部错误	数据库异常、第三方服务异常、未知系统错误

创建订单、支付确认、商家接单、券码核销、评价发布、审核处理、配送状态推进等接口必须具备幂等控制。幂等依据优先使用业务唯一号，如预提交订单号、支付流水号、券码、审核任务号或配送任务节点号。

4 系统数据结构设计

4.1 逻辑结构设计要点

系统围绕以下核心业务对象组织，其逻辑关系如下：

数据结构	标识符	核心数据项	关联关系
用户 (User)	userID	手机号、昵称、密码摘要、头像、会员等级、烟火值	一对多：地址、订单、评价；一对一：会员账户
商家 (Merchant)	merchantID	主体名称、资质信息、审核状态	一对多：门店
门店 (Shop)	shopID	名称、地址、坐标、营业时间、评分、分类标签	多对一：商家；一对多：商品、订单
商品/服务 (Product)	productID	名称、分类、价格、库存状态、规格、上下架状态	多对一：门店
订单 (Order)	orderID	订单编号、用户ID、门店ID、类型、状态、金额、地址快照	多对一：用户、门店；一对一：支付记录、配送任务（仅外卖）、评价

数据结构	标识符	核心数据项	关联关系
支付记录 (Payment)	paymentID	支付单号、关联订单号、支付渠道标识、状态、时间	一对一：订单
配送任务 (Delivery)	deliveryID	配送任务编号、关联订单号、当前状态、预计送达时间	一对一：外卖订单
评价 (Review)	reviewID	评价编号、关联订单号、用户ID、评分、内容、审核状态	一对一：订单；多对一：用户、商家
优惠券 (Coupon)	couponID	优惠券模板ID、用户ID、使用状态、有效期	多对一：用户
客服会话 (Conversation)	conversationID	参与方、关联订单、最新消息、处理状态	多对一：用户、商家；可关联订单
消息通知 (Message)	messageID	接收方、消息类型、标题、内容、已读状态	多对一：用户、商家或管理员
审核记录 (AuditRecord)	auditID	审核对象、审核人、审核结论、审核意见、前后状态	关联商家、评价、投诉或配置对象
烟火值记录 (CreditRecord)	creditRecordID	用户ID、变动值、来源、关联业务、变动时间	多对一：用户和会员账户
AI调用记录 (AILog)	logID	调用方、请求摘要、结果摘要、耗时、状态、降级标记	用于统计、排障和治理

核心实体关系描述：

- 一个用户可以有多个地址、多个订单、多条评价、多张优惠券。
- 一个订单必须关联一个用户和一个门店，外卖订单额外关联一条配送任务。
- 评价必须与一个已完成订单强关联，一个订单只能对应一条评价。
- 商家通过门店提供商品和服务，订单明细中存储商品快照。
- 客服会话可由商家详情或订单详情发起，消息记录应保留发送方、接收方、已读状态和关联订单。
- 审核记录承接商家入驻、评价治理、投诉处理和平台配置发布等关键治理动作。
- 烟火值记录用于支撑会员等级展示和权益发放，退款、异常评价和违规行为不计入或可触发扣减。

4.2 内部数据域设计

系统内部数据按业务域划分，主要包括用户、商家、商品与服务、购物车、订单、支付模拟、配送模拟、评价、客服与消息、会员与营销、审核运营、系统权限和智能辅助调用记录等数据域。其中订单数据是交易链路的核心，支付、配送、评价、退款和烟火值变动都围绕订单建立关联；审核、配置、权限和智能辅助调用需要保留操作日志，便于后续排查和验收。

4.3 数据结构与程序关系

- 用户数据结构：通过 userID 关联订单、评价、会员等模块，用于身份验证、个人信息查询和权益计算。
- 订单数据结构：作为系统核心流转对象，被支付模拟服务、配送模拟服务、评价服务等多个模块访问和更新。
- 评价数据结构：通过 orderID 与订单强关联，评价发布时校验订单完成状态，评价审核流程依赖此关联关系。
- 配送数据结构：仅在外卖订单触发时创建，由配送模拟服务维护状态推进，用户端通过 orderID 查询展示。
- 客服消息数据结构：通过 conversationID 组织消息流，可关联订单或商家详情入口，商家 AI 回复建议只作为人工确认前的辅助内容。
- 审核数据结构：被商家审核、评价审核、投诉处理和平台配置发布共用，用于保证平台治理过程可追踪。
- AI 调用数据结构：由 AI Skills 网关统一写入，记录是否真实调用、是否降级、异常原因和响应时间。

5 系统数据库设计

5.1 数据库选择

系统采用关系型数据库管理系统 **MySQL 8.x** 作为核心业务库，统一使用 `utf8mb4` 字符集与 `utf8mb4_0900_ai_ci` 排序规则，理由如下：

1. 项目整体技术基线已确定为 Spring Boot + MySQL，开发、部署与运维链路成熟稳定。
2. MySQL 提供事务、行级锁、唯一约束和组合索引，能够支撑登录、下单、支付模拟、审核、配送状态流转等强一致场景。
3. 本项目当前以 P0 业务闭环为主，采用单库按业务域分表的方式即可满足容量与性能要求，无需过早引入分库分表和复杂中间件。
4. 结合组合索引与经纬度查询策略，可以满足附近商家、搜索结果排序、订单列表、评价列表和 AI 调用追踪等高频查询需求。

5.2 数据库表设计

系统数据库采用“统一账号 + 按业务域分表 + 统一订单主表”的设计思路。概要设计阶段重点明确逻辑实体、建议物理表名和用途；详细字段、DDL 与初始化数据由详细设计说明书和数据库脚本承接。

5.2.1 用户域

逻辑实体	建议物理表	说明
统一账号表	<code>iam_account</code>	统一承载用户、商家、后台管理员的登录身份，支持手机号/邮箱双通道登录，记录账号状态与最近登录信息
验证码记录表	<code>iam_verify_code</code>	记录验证码发送与校验结果，当前阶段主要承接邮箱验证码，也兼容后续扩展其他验证通道
用户资料表	<code>user_profile</code>	记录昵称、头像、注册来源、会员等级、烟火值等用户画像信息
用户地址表	<code>user_address</code>	记录收货联系人、联系电话、省市区、详细地址、经纬度、标签和默认地址标记

逻辑实体	建议物理表	说明
用户收藏表	<code>user_favorite</code>	记录用户收藏的商家、商品或服务项目

5.2.2 商家域

逻辑实体	建议物理表	说明
商家主体表	<code>merchant_profile</code>	记录经营主体、联系人、资质编号、审核状态、经营状态和入驻时间
商家资质表	<code>merchant_qualification</code>	记录营业执照、许可证等资质材料及审核结果
门店表	<code>merchant_store</code>	记录门店名称、主营类目、地址坐标、营业时间、人均/起送参考价、评分、销量和营业状态
门店媒体表	<code>merchant_store_media</code>	记录门店头图、相册、环境图等展示资源
门店配送规则表	<code>merchant_delivery_rule</code>	仅服务外卖门店，记录配送范围、起送价、配送费和预计送达时长

5.2.3 商品与服务域

逻辑实体	建议物理表	说明
类目表	<code>catalog_category</code>	平台统一维护的商品与服务类目树
商品/服务主表	<code>catalog_item</code>	统一承载外卖、团购、票券、预约等商品与服务主信息
商品媒体表	<code>catalog_item_media</code>	记录商品或服务的图片、视频等图集资源
规格表	<code>catalog_sku</code>	记录规格名称、库存、价格、销量和可售状态
标签表	<code>catalog_item_tag</code>	记录“新客立减”“热卖”“可预约”等业务标签字典
商品标签关系表	<code>catalog_item_tag_rel</code>	维护商品/服务与标签之间的关联关系
服务日程表	<code>catalog_service_schedule</code>	承接预约、票务、日期场次等资源库存，不在当前阶段继续拆分更细模型

5.2.4 购物车、订单与支付域

逻辑实体	建议物理表	说明
购物车主表	<code>cart</code>	按“用户 + 门店”维度分组，记录购物车主体
购物车明细表	<code>cart_item</code>	记录商品、规格、数量、价格快照和选项信息

逻辑实体	建议物理表	说明
订单主表	order_main	统一承载订单编号、订单类型、用户、商家、门店、联系人、地址快照、金额汇总、支付状态和订单状态
订单明细表	order_item	记录商品快照、规格快照、数量、成交单价和评价标记
支付记录表	order_payment_record	记录模拟支付流水、支付渠道、支付状态、失败原因和回调信息
退款记录表	order_refund_record	记录退款申请、金额、商家处理结果和退款状态
订单用券表	order_coupon_usage	记录订单与优惠券实例、优惠模板之间的使用关系
预约扩展表	order_booking_record	记录预约日期、时段、资源快照和核验信息
券码扩展表	order_voucher	记录团购券、票券类订单的券码、有效期和核销状态
状态流转日志表	order_state_log	记录订单状态变化、触发动作、操作人角色和备注

5.2.5 配送域

逻辑实体	建议物理表	说明
配送任务表	delivery_task	轻量配送模拟主表，记录订单、门店、用户、配送状态与预计送达时间
配送轨迹节点表	delivery_track_node	记录接单、出餐、配送中、已送达等时间线节点与模拟轨迹信息

5.2.6 评价、客服与消息域

逻辑实体	建议物理表	说明
评价主表	review_record	记录订单级评价、评分、文本内容、匿名标记和审核状态，一个订单仅生成一条评价记录
评价图片表	review_media	记录评价图片资源
商家回复表	review_reply	记录商家对评价的公开回复
评价投票表	review_vote	记录“有用”等轻互动投票

逻辑实体	建议物理表	说明
评价举报表	review_report	记录评价举报原因、处理状态和平台处理结果
客服会话表	support_session	记录用户与商家之间的咨询会话、关联门店与关联订单
客服消息表	support_message	记录会话内消息内容、发送方、消息类型、已读状态和发送时间
站内消息表	support_station_message	记录订单通知、审核通知、活动通知和系统公告

5.2.7 会员、营销与运营域

逻辑实体	建议物理表	说明
会员等级表	member_level	记录等级名称、成长值门槛、图标和权益说明
烟火值流水表	member_growth_record	记录烟火值增加、扣减、来源和关联业务
优惠券模板表	member_coupon_template	记录优惠券面额、门槛、适用范围和有效期策略
用户优惠券表	member_user_coupon	记录用户持有、使用、过期和核销情况
活动表	member_campaign	记录运营活动的时间范围、目标范围和活动内容
推荐位配置表	member_recommend_config	记录首页推荐位、发现流和运营推荐配置
商家审核记录表	ops_merchant_audit	记录商家入驻审核、复核和处理意见
评价审核记录表	ops_review_audit	记录评价审核动作、处理结果和审核备注
投诉工单表	ops_complaint_ticket	记录投诉对象、优先级、处理状态和指派信息
投诉处理日志表	ops_complaint_action_log	记录投诉工单状态流转与处理动作
Banner 配置表	ops_banner_config	记录首页 Banner、活动位素材、跳转目标和展示顺序

5.2.8 权限、审计与 AI 域

逻辑实体	建议物理表	说明
角色表	iam_role	定义平台后台、商家端等角色信息
权限点表	iam_permission	定义菜单、页面按钮、接口权限等权限点
账号角色关系表	iam_account_role	维护账号与角色的多对多关系

逻辑实体	建议物理表	说明
角色权限关系表	iam_role_permission	维护角色与权限点的多对多关系
系统配置表	sys_config	记录业务开关、系统参数和运行配置
数据字典表	sys_dict	记录订单状态、审核状态等通用字典值
请求日志表	sys_request_log	记录接口请求摘要、响应状态和耗时
审计日志表	sys_audit_log	记录审核、配置变更、权限修改等关键操作
登录日志表	sys_login_log	记录登录主体、登录结果、IP 和终端信息
AI Skill 配置表	ai_skill_config	记录模型提供方、技能编码、版本、限流和降级策略
AI 调用日志表	ai_invoke_log	记录调用来源、输入摘要、输出摘要、耗时、状态和是否触发降级

5.3 数据库关系设计

核心表之间的主要关系如下：

关系	类型	说明
iam_account ↔ user_profile	一对一	一个用户账号对应一份用户资料
iam_account ↔ merchant_profile	一对一	一个商家主账号对应一个商家主体
iam_account ↔ iam_account_role ↔ iam_role	多对多	一个账号可拥有多个角色，一个角色可分配给多个账号
iam_role ↔ iam_role_permission ↔ iam_permission	多对多	角色与权限点通过关系表绑定
user_profile ↔ user_address	一对多	一个用户可维护多个收货地址
merchant_profile ↔ merchant_store	一对多	一个商家主体可管理多个门店
merchant_store ↔ catalog_item	一对多	一个门店可上架多个商品或服务
catalog_item ↔ catalog_sku	一对多	一个商品或服务可对应多个规格
user_profile ↔ cart ↔ cart_item	一对多	用户可在多个门店形成购物车分组，每个购物车包含多个明细
user_profile ↔ order_main	一对多	一个用户可产生多个订单
order_main ↔ order_item	一对多	一个订单包含多个成交明细
order_main ↔ order_payment_record	一对多	一个订单可产生多次支付尝试或回调记录

关系	类型	说明
<code>order_main</code> ↔ <code>delivery_task</code>	一对零或一	仅外卖等需要履约配送的订单会生成配送任务
<code>delivery_task</code> ↔ <code>delivery_track_node</code>	一对多	一个配送任务包含多个时间线节点
<code>order_main</code> ↔ <code>order_voucher</code> / <code>order_booking_record</code>	一对零到多	团购、票券、预约类订单关联对应扩展信息
<code>order_main</code> ↔ <code>review_record</code>	一对一	一个订单仅对应一条订单级评价记录
<code>review_record</code> ↔ <code>review_media</code> / <code>review_reply</code> / <code>review_report</code>	一对多或一对一	评价可挂载图片、回复和举报处理信息
<code>support_session</code> ↔ <code>support_message</code>	一对多	一个咨询会话包含多条消息
<code>ai_skill_config</code> ↔ <code>ai_invoke_log</code>	一对多	一个技能配置对应多次调用日志

关系模型说明：

- 账号体系采用统一账号模型，用户、商家、管理员统一归口到 `iam_account`，业务资料按角色拆分到各自扩展表。
- 交易模型采用 `order_main` + `order_item` + 扩展表/日志表的组合方式，不再单独拆金额主表，订单金额直接沉淀在 `order_main` 中，便于 P0 阶段实现。
- 订单明细、联系人、地址、预约资源、券码等关键展示信息采用快照存储，避免源商品或门店资料变更影响历史订单。
- 评价采用订单级评价模型，一个订单仅允许生成一条评价记录，评价入口挂载在订单内部。
- 配送模块按既定方案保持轻量，不单独建设骑手实体和复杂轨迹规划，只保留任务与节点最小闭环。
- AI 相关数据拆分为配置表和调用日志表，便于做技能治理、调用统计和问题追踪。

5.4 数据库索引设计

为保障查询性能，在以下字段建立索引：

表名	索引字段	索引类型	用途
<code>iam_account</code>	<code>account_no</code>	UNIQUE	按账号编号定位主体
<code>iam_account</code>	<code>phone</code>	UNIQUE	手机号登录查询
<code>iam_account</code>	<code>email</code>	UNIQUE	邮箱登录与找回密码查询
<code>user_address</code>	<code>user_id, is_default</code>	COMPOSITE	按用户查询地址并快速定位默认地址
<code>merchant_store</code>	<code>merchant_id, status</code>	COMPOSITE	按商家查询门店列表

表名	索引字段	索引类型	用途
merchant_store	longitude, latitude	SPATIAL/NORMAL	支持附近门店与距离排序查询
catalog_item	store_id, status, item_type	COMPOSITE	按门店查询在售商品或服务
catalog_item	category_id, status	COMPOSITE	按类目筛选上架内容
cart	user_id, store_id, status	COMPOSITE	查询用户在某门店的购物车
order_main	order_no	UNIQUE	按订单编号查询
order_main	user_id, order_status, created_at	COMPOSITE	按用户查询订单列表
order_main	store_id, order_status, created_at	COMPOSITE	按门店查询订单列表
order_payment_record	payment_no	UNIQUE	按支付流水号查询
order_payment_record	order_id, payment_status	COMPOSITE	按订单追踪支付记录
delivery_task	delivery_no	UNIQUE	按配送编号查询
delivery_task	order_id, delivery_status	COMPOSITE	查询订单配送状态
review_record	order_id	UNIQUE	约束一个订单仅生成一条评价记录
review_record	store_id, audit_status, published_at	COMPOSITE	按门店查询可展示评价
support_message	session_id, sent_at	COMPOSITE	查询客服消息时间线
member_user_coupon	coupon_code	UNIQUE	按券码定位优惠券实例
member_user_coupon	user_id, status, expired_at	COMPOSITE	查询用户可用优惠券
ai_invoke_log	skill_code, created_at, invoke_status	COMPOSITE	查询技能调用记录与失败情况

5.5 数据库安全性考虑

- 访问权限控制：**运行时数据库账号遵循最小权限原则，仅授予对应库的增删改查权限，不授予 `DROP`、`TRUNCATE` 等高危 DDL 权限；只读分析任务应使用独立只读账号。
- 敏感数据保护：**
 - 账号密码统一采用 **BCrypt** 等不可逆摘要算法存储，数据库中不保存明文密码。
 - 手机号、邮箱、联系人信息在非必要展示场景下统一脱敏；如后续接入更高安全要求，可对高敏字段增加列级加密。
- 验证码与认证安全：**
 - 验证码记录应设置短时有效期、使用状态和发送场景限制，当前阶段主要服务邮箱验证码流程。
 - 应用日志和审计日志不得输出完整验证码、密码摘要和敏感令牌。
- 数据备份与恢复：**数据库至少每日自动备份一次，保留最近 7 天以上备份副本，并定期验证备份文件的可恢复性；上线前应明确恢复脚本与回滚流程。
- 逻辑删除与审计追踪：**用户、商家、商品、订单、评价等核心业务表统一采用 `is_deleted` 软删除；支付记录、登录日志、审计日志、AI 调用日志等流水表原则上不物理删除，关键操作统一写入 `sys_audit_log`。
- SQL 注入与越权防护：**应用层统一使用参数化查询或 ORM 框架，不拼接原始 SQL；动态排序、动态筛选字段必须采用白名单控制，避免注入和越权读取。

6 运行设计

6.1 运行模块组合

系统运行时的模块协同组合如下：

- 前台消费组合：**用户端 ↔ 后端网关 ↔ (搜索服务、商品服务、订单服务、支付模拟服务) ↔ MySQL
- 商家经营组合：**商家Web端 ↔ 后端网关 ↔ (商家服务、订单服务、评价服务) ↔ MySQL
- 平台治理组合：**平台管理后台 ↔ 后端网关 ↔ (审核服务、配置服务、统计服务、权限服务) ↔ MySQL
- 外卖履约组合：**订单服务触发 → 配送模拟服务 → 定时回调 → 订单服务更新状态 → 用户端展示
- AI辅助组合：**用户端/商家端 ↔ 后端API ↔ AI Skills层 ↔ (外部AI或Mock降级模块)

6.2 运行控制

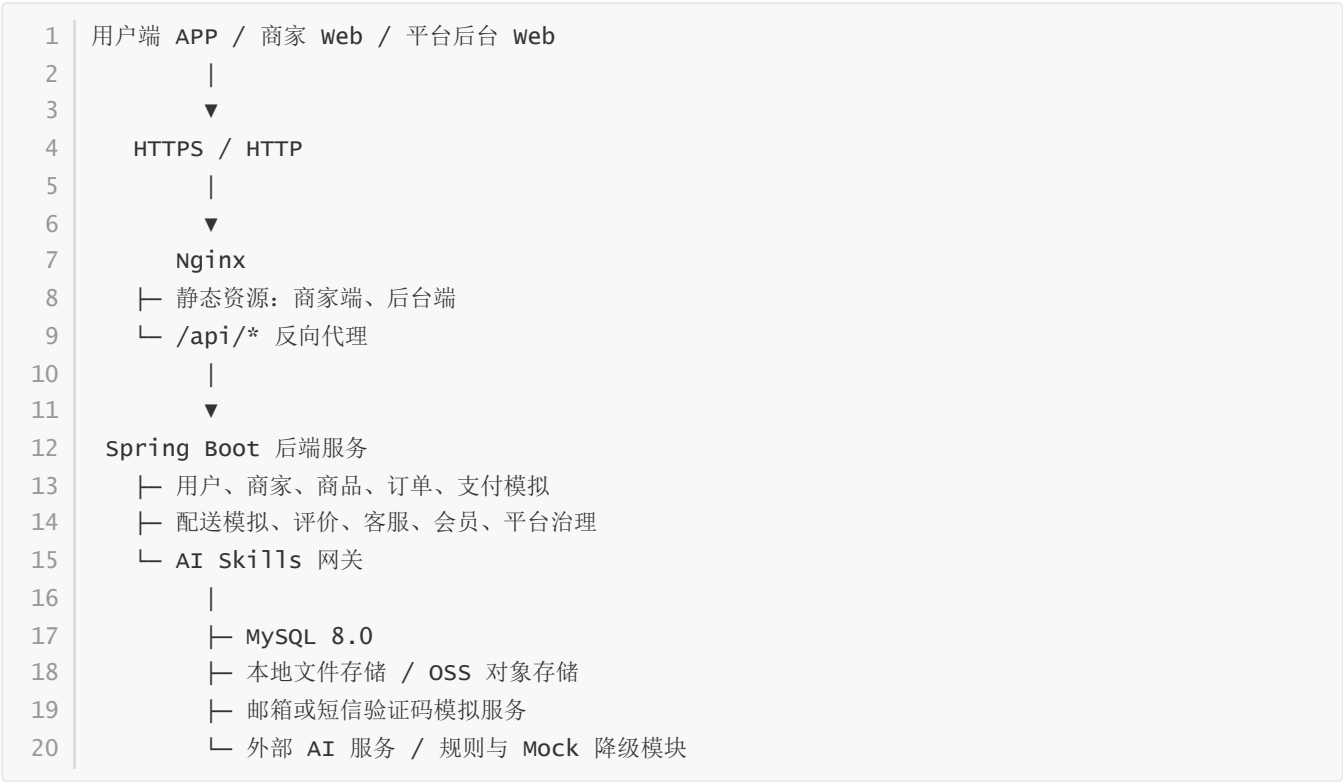
- 用户操作流程控制：**订单状态严格遵循状态机。例如外卖订单主路径：待支付 → 已支付 → 商家已接单 → 制作中 → 待配送 → 配送中 → 已送达 → 已完成。任何不符合状态机的跳转请求将被拒绝。
- 并发控制：**下单扣库存、优惠券核销等场景使用乐观锁或数据库行级锁，防止超卖和重复核销。
- 幂等控制：**创建订单使用客户端生成的预提交订单号防重；支付回调使用支付流水号防重。
- 异常处理：**
 - 当AI服务超时或不可用时，自动降级为规则引擎输出或Mock数据，并记录异常日志。
 - 当支付模拟或配送模拟服务出现内部错误时，订单保持在当前有效状态，记录错误，支持重试或人工修正。
 - 当数据库操作失败时，返回明确错误码，事务回滚保证一致性。

6.3 运行时间

- 交互响应时间：常用查询类接口在常规负载下 ≤ 1s；订单提交、支付确认 ≤ 3s。
- 数据处理时间：配送状态推进由定时任务（如每30秒扫描一次）触发，或由管理后台手动触发。
- AI处理时间：单次AI辅助请求响应宜 ≤ 8s；降级后 ≤ 3s。
- 首页首屏加载：在正常网络条件下 ≤ 3s 完成主要内容展示。

6.4 部署拓扑

系统支持本地演示环境和云端演示环境两种运行方式。本期验收环境建议不低于 2 vCPU、4 GB RAM、50 GB 可用存储，操作系统采用 Ubuntu，管理端静态资源由 Nginx 托管，后端服务以 Spring Boot 进程运行。



6.5 阶段落地顺序

概要设计按开发计划书的迭代顺序支撑实现：

1. 项目骨架、数据库初始化、统一响应、统一异常、登录鉴权。
2. 首页、分类、搜索、商家详情和商品服务展示。
3. 购物车、订单提交、金额计算、模拟支付。
4. 商家端门店维护、商品管理、订单处理。
5. 平台后台商家审核、平台基础配置、审计日志。
6. 外卖配送模拟、订单时间线和配送状态展示。
7. 评价互动、商家客服、消息通知、烟火会员、优惠券。
8. AI 辅助搜索、智能生活规划 Agent、商家 AI 运营助手。

7 核心状态流转设计

7.1 订单状态流转

订单类型	正常主流程	常见异常流转	设计说明
外卖订单	待支付 → 待商家接单 → 制作中 → 待配送 → 配送中 → 已送达 → 已完成	待支付 → 已取消；待商家接单/制作中/配送中 → 退款中 → 已退款	仅外卖订单进入配送模拟链路
到店团购或券码订单	待支付 → 待核销 → 已核销 → 已完成	待支付 → 已取消；待核销 → 退款中 → 已退款	券码核销是核心履约节点
预约类订单	待支付 → 待商家确认 → 已预约 → 待到店/待服务 → 已完成	待支付 → 已取消；商家拒绝或用户规则内取消 → 退款中 → 已退款	预约时段和资源占用是关键约束

“可评价”不是订单状态，而是订单进入“已完成”后的用户操作权限。评价记录由评价模块独立维护，避免把操作权限混入订单状态机。

7.2 支付模拟状态流转

1	待支付 → 支付中 → 支付成功
2	待支付 → 支付中 → 支付失败
3	待支付 → 超时关闭
4	支付成功 → 退款中 → 已退款

支付模拟不接入真实资金渠道，不采集银行卡号、支付账户或支付密码。支付确认接口以支付流水号和订单号进行幂等控制，重复确认不得生成重复支付记录。

7.3 配送模拟状态流转

模拟状态	触发条件	驱动主体	用户端展示
待调度	商家接单且订单满足配送条件	订单服务、配送模拟服务	商家已接单，准备配送
已分配模拟运力	后端规则完成分单	配送模拟服务	已分配虚拟配送对象
待取餐	达到预计出餐时间或商家标记可取餐	配送模拟服务、商家端、平台后台	等待取餐
配送中	取餐完成并开始模拟推进	配送模拟服务	展示预计送达和模拟位置
已送达	达到模拟送达条件或后台人工闭环	配送模拟服务、平台后台	已送达，待确认完成
已完成	用户确认或系统超时自动完成	订单服务	可发起评价

模拟状态	触发条件	驱动主体	用户端展示
已取消	订单取消或退款导致无需继续配送	用户、商家、平台或规则任务	配送终止

配送任务仅适用于外卖订单。订单进入取消、退款或关闭链路时，配送任务必须同步关闭或标记终止，避免用户端继续显示配送中。

7.4 审核与评价状态流转

对象	主流程	异常或治理流程
商家入驻	待提交 → 待审核 → 审核通过 → 可经营	待审核 → 驳回补充；可经营 → 违规停用
评价内容	待审核 → 审核通过 → 前台展示	待审核 → 屏蔽；已展示 → 举报 → 复核 → 屏蔽/恢复
投诉工单	已提交 → 处理中 → 已结案	已提交/处理中 → 转派/升级/补充材料

审核、屏蔽、恢复、封禁、配置发布等治理动作必须写入操作日志，记录操作人、操作时间、操作对象、前后状态和处理意见。

8 权限、安全与审计设计

8.1 角色权限矩阵

角色	访问端	主要权限	数据边界
游客	用户端	首页、分类、搜索、商家详情等公开浏览	仅公开数据，不可查看订单和个人信息
普通用户	用户端	地址、购物车、下单、支付模拟、订单、评价、客服、会员	仅本人账户、订单、评价、优惠券和消息
商家管理员	商家端	入驻、资质、门店、商品服务、订单、退款、评价回复、客服、经营统计	仅所属商家及其门店数据
商家店员	商家端	订单处理、核销、客服回复、部分商品维护	仅授权门店和授权功能
平台管理员	平台后台	商家审核、评价治理、投诉处理、类目配置、推荐位、数据看板、审计	平台治理范围内全局数据
审核员	平台后台	商家审核、评价审核、投诉处理	仅审核任务和相关证据数据
数据分析师	平台后台	数据看板、统计报表	只读统计数据，敏感字段脱敏
AI 辅助服务	后端内部	搜索解析、推荐解释、文案生成、客服建议	不直接执行交易确认和状态变更

8.2 安全设计

- 1. 登录成功后签发 JWT 或等价访问令牌，服务端校验令牌有效期、角色和权限点。
- 2. 用户密码采用 BCrypt 等不可逆算法存储；验证码具备有效期和频率限制。
- 3. 手机号、地址、证照等敏感信息在日志和列表展示中按权限脱敏。
- 4. 上传图片需校验文件类型、大小和访问权限，禁止上传可执行文件。
- 5. 接口统一做参数校验、权限校验和限流控制。
- 6. 模拟支付不得采集或存储真实银行卡号、支付密码和真实资金账户。
- 7. AI 请求不得上传真实证件、完整地址、验证码、Token 或其他敏感信息。

8.3 审计设计

以下操作必须记录审计日志：

操作类别	记录内容
登录与权限	登录主体、IP、时间、结果、失败原因、权限变更内容
订单状态流转	订单号、前状态、后状态、触发主体、触发来源
支付与退款模拟	支付单号、订单号、模拟结果、回调次数、失败原因
配送状态推进	配送节点、触发方式、预计送达、模拟位置摘要
审核治理	审核对象、审核人、审核结论、审核意见、前后状态
配置变更	配置键、变更前值、变更后值、操作人、生效范围
AI 调用	技能名称、调用方、输入摘要、输出摘要、耗时、状态、降级标记

9 AI Agent 与 Skills 概要设计

9.1 能力边界

AI Agent 与 Skills 层属于增强层，不直接修改订单、支付、配送、退款、审核等核心交易和治理状态。所有 AI 输出均为辅助建议，涉及商品发布、客服回复、活动文案、推荐理由时需由用户、商家或平台人员确认后进入业务流程。

9.2 Skills 清单

Skill	使用端	输入	输出	降级策略
智能生活规划 Agent	用户端	人数、预算、位置、口味、时间、场景、优惠偏好	推荐商家、套餐、优惠券、推荐理由和跳转入口	规则解析 + Mock 推荐
智能搜索解析	用户端	自然语言搜索词和上下文	结构化筛选条件	关键词匹配
推荐解释	用户端	推荐对象、用户上下文、排序原因	可读推荐理由	模板解释

Skill	使用端	输入	输出	降级策略
商品描述生成	商家端	商品名称、价格、卖点、标签	可编辑商品描述	模板文案
活动文案生成	商家端	活动主题、优惠规则、目标客群	可编辑活动文案	预设模板
客服回复建议	商家端	用户咨询内容、订单上下文	候选回复建议	快捷回复模板
运营辅助分析	平台后台	指标、时间范围、异常点	趋势摘要和运营建议	固定规则说明

9.3 调用治理

AI Skills 网关统一处理鉴权、限流、超时、降级、内容安全和日志。每次调用至少记录：调用方、角色、技能名称、版本、输入摘要、输出摘要、耗时、状态、是否降级、异常原因和 requestId。外部 AI 服务不可用、超时、返回异常或命中敏感内容时，系统自动降级为规则引擎、模板回复或 Mock 数据，并保证 P0 主流程继续可用。

10 需求追踪矩阵

SRS 需求	概要设计模块	主要接口/数据对象	验收项
3.4.1 用户账户与个人中心	用户服务、权限服务、会员服务	/api/app/auth/**、iam_account、user_profile、user_address、member_level	ACC-01
3.4.2 商家搜索、推荐与浏览	搜索服务、商品服务、运营配置	/api/app/home、/api/app/search、merchant_store、catalog_item、ops_banner_config	ACC-02、ACC-03
3.4.3 商家详情与服务展示	商家服务、商品服务、评价服务	/api/app/merchants/{id}、merchant_store、catalog_item、review_record	ACC-04
3.4.4 购物车、下单与支付	购物车服务、订单服务、支付模拟服务	/api/app/cart/**、/api/app/orders/**、cart、cart_item、order_main、order_payment_record	ACC-05、ACC-06
3.4.5 外卖配送模拟与订单跟踪	配送模拟服务、订单服务	/api/app/orders/{id}/delivery、delivery_task、delivery_track_node	ACC-07
3.4.6 到店团购与预约服务	商品服务、订单服务、核销/预约扩展	catalog_service_schedule、order_booking_record、order_voucher、order_refund_record	P1/P2 增强验收

SRS 需求	概要设计模块	主要接口/数据对象	验收项
3.4.7 评价互动与商家客服	评价服务、客服服务、消息服务	<code>review_record</code> 、 <code>review_reply</code> 、 <code>support_session</code> 、 <code>support_message</code>	P1 增强验收
3.4.8 商家经营管理	商家服务、商品服务、订单服务	<code>/api/merchant/**</code> 、 <code>merchant_profile</code> 、 <code>merchant_store</code> 、 <code>catalog_item</code> 、 <code>order_main</code>	ACC-08
3.4.9 平台管理与运营	审核服务、配置服务、统计服务、日志服务	<code>/api/admin/**</code> 、 <code>ops_merchant_audit</code> 、 <code>ops_review_audit</code> 、 <code>sys_config</code> 、 <code>sys_audit_log</code>	ACC-09
3.4.10 AI Agent 与 Skills	AI Skills 网关、AI 配置和调用日志	<code>/api/ai/**</code> 、 <code>ai_skill_config</code> 、 <code>ai_invoke_log</code>	AI 降级和日志检查
3.8 非功能需求	权限、安全、幂等、备份、降级、性能	JWT、错误码、索引、审计日志、备份策略	ACC-10

11 未决问题与风险应对

未决问题	当前概要设计选择	降级或后续处理
地图服务供应商未最终确定	接口上保留地图与位置服务，核心流程不强依赖地图	地图不可用时展示文字地址、距离估算缺省值和配送时间线
AI 服务实现方式未最终确定	通过 AI Skills 网关封装外部模型、规则引擎和 Mock 数据	外部 AI 不可用时自动降级，不阻断 P0
消息通知首期模式未最终确定	首期以站内消息和客服会话为主	短信、邮件、移动推送作为后续 EI-06 扩展
图片与对象存储方案未最终确定	接口保留 OSS/对象存储能力	首期可使用本地文件存储，后续切换 OSS
配送模拟展示深度未最终确定	核心为状态节点和预计送达时间	地图轨迹作为增强；不可用时保留时间线
功能范围过大	按 P0/P1/P2 分层落地	若进度延期，优先削减 P1/P2 中复杂 AI、地图轨迹、复杂营销和细粒度数据分析
文档与实现可能不一致	建立需求追踪矩阵和交付物映射	每个迭代结束同步更新概要设计、详细设计、接口文档和测试记录